

实验一：目标检测与识别实验报告

1. 实验目的

完成 mouse、laptop、cup 和 phone 四类桌面物体的目标检测，并在 Jetson 上实现实时显示与 ROS2 结果发布。

2. 硬件与软件环境

- 训练机: Windows 11, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, CUDA 11.8
- Jetson: Orin, Ubuntu 20.04, R35.6.4 / JetPack 5.1.6
- 摄像头: USB摄像头, 采集分辨率 640×480
- 模型与框架: YOLOv8n, Ultralytics 8.4.22
- ROS2: Humble; 消息类型为 vision_msgs/Detection2DArray

3. 数据集

- 类别: mouse、laptop、cup、phone
- 图像: 595张
- 划分: train 421、val 87、test 87
- 标注格式: YOLO detection
- 数据来源: 采集桌面物体视频并抽帧, 使用 ISAT 标注后转换为 YOLO detection 格式; 包含不同距离、角度和桌面背景。

4. 方法

从桌面物体视频中抽帧, 使用 ISAT 完成边界框标注, 再转换为 YOLO detection 格式。以 COCO 预训练 YOLOv8n 为起点, 在四类数据集上训练 100 个 epoch, 输入尺寸为 640, batch size 为 16, 训练过程中不使用 test 集。推理置信度阈值为 0.25 (Jetson 演示使用 0.35)。

5. 训练与诊断结果

- 训练轮次: 100
- 输入尺寸: 640
- batch: 16
- dataset/yolo 验证集 Precision: 0.658, Recall: 0.748
- dataset/yolo 验证集 mAP@50: 0.766, mAP@50:95: 0.701
- test 诊断集: 104 个目标, 52 个匹配, 目标级诊断准确率 50.00%
- 说明: 该结果用于定位漏检和误检; 最终独立实物验收结果见第 7 节。

训练曲线和训练期混淆矩阵保存在 results/training/;最终权重 test 诊断明细为 results/evaluation_final/summary.json、per_image.csv 和 errors/。

6. Jetson 实时检测

- 使用权重: models/best.pt
- 摄像头输入: 640x480
- 推理尺寸: 以 Jetson 运行命令为准 (建议 320)
- 平均 FPS: 结果视频画面显示 15.0 FPS
- 是否达到 5 FPS: 是 (视频证据)

7. 独立实物准确率

使用至少 20 个未参与训练的独立实物; 本实验使用 80 张独立照片 (4 类 ×20), 详细记录见 results/independent_test_80/。

- 测试物体数量: 80张独立实物照片 (4 类 ×20)
- 正确数量: 72
- 准确率: $72 / 80 \times 100\% = 90\%$
- 是否达到 80%: 是

8. ROS2 发布

输入 topic: /camera/image_raw; 输出 topic: /detections; 消息类型: vision_msgs/Detection2DArray。节点代码和运行步骤见 docs/ros2_quickstart.md, 现场需要时可运行 `ros2 topic echo /detections --once` 进行验证。

9. 典型错误与改进

独立测试未通过图片为: 04_cup.jpg、12_cup.jpg、13_cup.jpg、21_laptop.jpg、42_mouse.jpg、46_mouse.jpg、72_phone.jpg、80_phone.jpg。主要问题是小目标、运动模糊和遮挡; 可通过补充困难样本、提高输入尺寸和使用 TensorRT 优化改进。

10. 结论

本实验实现四类桌面物体检测, 独立照片识别率为 90%, Jetson 演示视频显示 15 FPS, 超过 5 FPS 要求; 同时提供 ROS2 检测节点、消息类型和运行说明。